Математика — Вежба 13 (2026)

1. Одредити први извод функције $y = (x^2+1)^{\ln x}$, $x > 0$.

2. Ако је $x = t^2 + 1$ и $y = t^3 - t$, одредити $\frac{dy}{dx}$ за $t \neq 0$.

3. За криву $x^2 + xy + y^2 = 7$ одредити y' у тачки $(1, 2)$.

4. Ако је $x = y^3 + y + 1$, одредити y' у тачки за коју је $y = 1$.

5. За $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$ одредити $df(2)$ и $d^2f(2)$.

6. Одредити приближну вредност $\sqrt[3]{27.3}$ помоћу диференцијала.

7. Испитати диференцијабилност функције $f(x) = |x - 2|$ у тачки $x = 2$.